Reguläre Ausdrücke

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Suchen in Strings

Gesucht ist ein Programm zum Extrahieren von Telefonnummern aus E-Mails.

=> **Wie geht das?**

Suchen in Strings

Gesucht ist ein Programm zum Extrahieren von Telefonnummern aus E-Mails.

=> **Wie geht das?**

```
030 - 123 456 789, 030-123456789, 030/123456789,
+49(30)123456-789, +49 (30) 123 456 - 789, ...
```

Definition Regulärer Ausdruck

*Ein **regulärer Ausdruck** ist eine Zeichenkette, die zur Beschreibung von Zeichenketten dient.*

Einfachste reguläre Ausdrücke

Zeichenkette	Beschreibt
`x`	"x"
`.`	ein beliebiges Zeichen
`\t`	Tabulator
`\n`	Newline
`\r`	Carriage-return
`\\`	Backslash

- `abc` => "abc"
- `A.B` => "AAB" oder "A2B" oder ...
- `a\\bc` => "a\bc"

Zeichenklassen

Zeichenkette	Beschreibt
`[abc]`	“a” oder “b” oder “c”
`[^abc]`	alles außer “a”, “b” oder “c” (Negation)
`[a-zA-Z]`	alle Zeichen von “a” bis “z” und “A” bis “Z” (Range)
`[a-z&&[def]]`	“d”, “e” oder “f” (Schnitt)
`[a-z&&[^bc]]`	“a” bis “z”, außer “b” und “c”: `[ad-z]` (Subtraktion)
`[a-z&&[^m-p]]`	“a” bis “z”, außer “m” bis “p”: `[a-lq-z]` (Subtraktion)

- `[abc]` => “a” oder “b” oder “c”
- `[a-c]` => “a” oder “b” oder “c”
- `[a-c][a-c]` => “aa”, “ab”, “ac”, “ba”, “bb”, “bc”, “ca”, “cb” oder “cc”
- `A[a-c]` => “Aa”, “Ab” oder “Ac”

Vordefinierte Ausdrücke

Zeichenkette	Beschreibt
`^`	Zeilenanfang
`$`	Zeilenende
`\d`	eine Ziffer: `[0-9]`
`\w`	beliebiges Wortzeichen: `[a-zA-Z_0-9]`
`\s`	Whitespace (Leerzeichen, Tabulator, Newline)
`\D`	jedes Zeichen außer Ziffern: `[^0-9]`
`\W`	jedes Zeichen außer Wortzeichen: `[^\w]`
`\S`	jedes Zeichen außer Whitespaces: `[^\s]`

- `\d\d\d\d\d` => "12345"
- `\w\wA` => "aaA", "a0A", "a_A", ...

Nutzung in Java

- `java.lang.String`:

```
public String[] split(String regex)
public boolean matches(String regex)
```

Demo: regexp.StringSplit

Nutzung in Java

- `java.lang.String`:

```
public String[] split(String regex)
public boolean matches(String regex)
```

Demo: regexp.StringSplit

- `java.util.regex.Pattern`:

```
public static Pattern compile(String regex)
public Matcher matcher(CharSequence input)
```

- `java.util.regex.Matcher`:

```
public boolean find()
public boolean matches()
public int groupCount()
public String group(int group)
```

Unterschied zw. Finden und Matchen

- `Matcher#find`:

  Regulärer Ausdruck muss im Suchstring **enthalten** sein.
  => Suche nach **erstem Vorkommen**

- `Matcher#matches`:

  Regulärer Ausdruck muss auf **kompletten** Suchstring passen.

- Regulärer Ausdruck: `abc`, Suchstring: "blah blah abc blub"
  - `Matcher#find`: erfolgreich
  - `Matcher#matches`: kein Match - Suchstring entspricht nicht dem Muster

Quantifizierung

Zeichenkette	Beschreibt
`X?`	ein oder kein “X”
`X*`	beliebig viele “X” (inkl. kein “X”)
`X+`	mindestens ein “X”, ansonsten beliebig viele “X”
`X{n}`	exakt *n* Vorkommen von “X”
`X{n,}`	mindestens *n* Vorkommen von “X”
`X{n,m}`	zwischen *n* und *m* Vorkommen von “X”

- `\d{5}` => “12345”
- `-?\d+\.\d*` => ???

Interessante Effekte

```
Pattern p = Pattern.compile("A.*A");
Matcher m = p.matcher("A 12 A 45 A");

if (m.matches())
    String result = m.group(); // ???
```

Demo: regexp.Quantifier

Nicht gierige Quantifizierung mit “?”

Zeichenkette	Beschreibt
`X*?`	non-greedy Variante von `X*`
`X+?`	non-greedy Variante von `X+`

- Suchstring “A 12 A 45 A”:
  - `A.*A` findet/passt auf “A 12 A 45 A”
  - `A.*?A`
    - findet “A 12 A”
    - passt auf “A 12 A 45 A” (!)

(Fangende) Gruppierungen

`Studi{2}` passt nicht auf “StudiStudi” (!)

(Fangende) Gruppierungen

`Studi{2}` passt nicht auf “StudiStudi” (!)

Zeichenkette	Beschreibt
`X|Y`	X oder Y
`(C)`	Gruppierung

- `(A)(B(C))`
  - Gruppe 0: `ABC`
  - Gruppe 1: `A`
  - Gruppe 2: `BC`
  - Gruppe 3: `C`

(Fangende) Gruppierungen

`Studi{2}` passt nicht auf “StudiStudi” (!)

Zeichenkette	Beschreibt
`X|Y`	X oder Y
`(C)`	Gruppierung

- `(A)(B(C))`
  - Gruppe 0: `ABC`
  - Gruppe 1: `A`
  - Gruppe 2: `BC`
  - Gruppe 3: `C`

`(Studi){2}` => “StudiStudi”

Demo: regexp.Groups

Gruppen und Backreferences

Matche zwei Ziffern, gefolgt von den selben zwei Ziffern

Gruppen und Backreferences

Matche zwei Ziffern, gefolgt von den selben zwei Ziffern

`(\d\d)\1`

- Verweis auf bereits gematchte Gruppen: `\num`

  `num` Nummer der Gruppe (1 ... 9)

  => Verweist nicht auf regulären Ausdruck, sondern auf jeweiligen Match!

- Benennung der Gruppe: `(?<name>X)`

  `X` ist regulärer Ausdruck für Gruppe, spitze Klammern wichtig

  => Backreference: `\k<name>`

Demo: regexp.Backref

Beispiel Gruppen und Backreferences

Regulärer Ausdruck: Namen einer Person matchen, wenn Vor- und Nachname identisch sind.

Beispiel Gruppen und Backreferences

Regulärer Ausdruck: Namen einer Person matchen, wenn Vor- und Nachname identisch sind.

Lösung: `([A-Z][a-zA-Z]*)\s\1`

Wrap-Up

- RegExp: Zeichenketten, die andere Zeichenketten beschreiben
- `java.util.regex.Pattern` und `java.util.regex.Matcher`
- Unterschied zwischen `Matcher#find` und `Matcher#matches`!
- Quantifizierung ist möglich, aber **greedy** (Default)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *f0e0ac2 (lecture: fix description of regexp examples (Regexp), 2025-05-25)*